-:दशमलव भिन्न:- ①

① **दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलें:-**

ⓐ 0.3 ⓑ 0.21 ⓒ 0.341 ⓓ 8.05 ⓔ 4.25 ⓕ 3.125

② **साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलें:-**

ⓐ $\frac{1}{10}$ ⓑ $\frac{19}{100}$ ⓒ $\frac{247}{1000}$ ⓓ $2\frac{1}{5}$ ⓔ $8\frac{1}{10}$ ⓕ $5\frac{3}{5}$

③ **जोड़** ⓐ 0.1, 2.4 और 4.2 ⓑ 3.5, 3.72, 8.423 और 1.004
ⓒ 3.45, 6.012 और 4.2 ⓓ 112.45, 200.4, 30.456 और 85

④ **मान ज्ञात करें:-**

ⓐ 4.35 + 2.67 + 8.67 ⓑ 3.25 ग्रा + 6.78 ग्रा + 9.90 ग्रा
ⓒ 8.500 kg + 6.430 kg ⓓ 5.25m + 2.50m + 3.60m
ⓔ 654.2 + 60.324 + 3.005 + 100.8 ⓕ 3.654 + 2.789 + 8.254 + 0.008
ⓖ 4.21 + 4.0021 + 2.02101 + 3.00008

⑤ **घटाएं**

ⓐ 5.8 में से 2.4 ⓑ 6.1 में से 2.8 ⓒ 2.75 में से 1.025 ⓓ 10.5 में से 8.345

⑥ **मान निकालें।**

ⓐ 80.45 - 20.21 ⓑ 40.00 - 10.85 ⓒ 90.5 - 20.35 ⓓ 100 ग्रा - 80.50 ग्रा ⓗ 456.004 - 241.875
ⓔ 5 kg - 2.5 kg ⓕ 5m - 1.8m ⓖ 854.282 - 678.87
ⓘ 5 km - 2.725 km

⑦ **मान निकालें:-**

ⓐ 0.2×3 ⓑ 0.4×3 ⓒ 0.5×7 ⓓ 5.3×7 ⓔ 8.42×14 ⓕ 12.64×21 ⓖ 0.12×13
ⓗ 0.05×27 ⓘ 2.35×26 ⓙ 8.54×17 ⓚ 1.004×26 ⓛ 4.005×28 ⓜ 3.45×125
ⓝ 14.023×85 ⓞ 4.321×115 ⓟ 3.246×415 ~~ⓠ 5.34~~

⑧ **मान ज्ञात करें:-**

ⓐ 5.34×10 ⓑ 2.378×10 ⓒ 64.45×10 ⓓ 3.456×100 ⓔ 1.023×100
ⓕ 3.456×100 ⓖ 1.0042×1000 ⓗ 45.3456×1000 ⓘ 32.3458×1000
ⓙ 8.7×10 ⓚ 2.2×100 ⓛ 3.45×1000 ⓜ 4.05×1000 ⓝ 2.1×1000
ⓞ 3.05×10000 ⓟ 2.34×1000 ⓠ 1.04×100000 ⓡ 15.0405×100000
ⓢ 1.1×100 ⓣ 1.01×10000 ⓤ 12.39×10000

⑨ **गुणा करें**

ⓐ 0.4×0.3 ⓑ 0.4×0.6 ⓒ 0.5×0.3 ⓓ 0.14×0.6 ⓔ 2.4×0.2 ⓕ 3.5×0.7
ⓖ 3.6×2.4 ⓗ 1.8×4.2 ⓘ 2.3×2.3 ⓙ 4.5×3.6 ⓚ 12.5×8.4 ⓛ 4.34×6.32
ⓜ 45.67×8.97 ⓝ 17.89×12.75 ⓞ 35.74×9.87 ⓟ 0.06×0.03

⑩ **गुणा करें:-**

ⓐ 0.05×0.002 ⓑ 0.035×0.075 ⓒ 0.023×0.004 ⓓ 1.005×2.003
ⓔ 0.0042×0.0024 ⓕ 0.003×0.005 ⓖ 0.005×0.00023 ⓗ 0.0042×60.5
ⓘ 0.0033×8.7 ⓙ 6.89×15.75 ⓚ 21.89×15.74 ⓛ 47.89×15.24
ⓜ 39.256×4.73 ⓝ 26.243×1.235 ⓞ 2.74×1.325 ⓟ 65.32×68.35
ⓠ 80.24×80.24 ⓡ 4.025×8.002 ⓢ 2.4×3.5×4.6 ⓣ 8.9×12.4×7.5
ⓤ 0.5×0.004×0.0027 ⓥ 1.02×2.03×3.004 ⓦ 25.8×3.02×1.15
ⓧ 8.01×3.04×2.12

-: दशमलव प्रश्न :- ②

⑪ मान ज्ञात करें :-

(a) 2.4 ÷ 4 (b) 17.8 ÷ 9 (c) 20.5 ÷ 5 (d) 40.8 ÷ 8 (e) 2.8 ÷ 7 (f) 3.5 ÷ 7
(g) 7.2 ÷ 8 (h) 64.8 ÷ 4 (i) 15.5 ÷ 5 (j) 35.1 ÷ 3 (k) 39.2 ÷ 6 (l) 11.5 ÷ 5
(m) 48.36 ÷ 12 (n) 44.44 ÷ 11 (o) 128.48 ÷ 16 (p) 39.52 ÷ 13 (q) 3.266 ÷ 23
(r) 60.72 ÷ 12 (s) 41.58 ÷ 18 (t) 0.175 ÷ 25 (u) 295.75 ÷ 65 (v) 3889.485 ÷
(w) 78.1 ÷ 25 (x) 53.136 ÷ 24

⑫ मान ज्ञात करें :-

(a) 13.5756 ÷ 24 (b) 201.37 ÷ 15 (c) 30.4698 ÷ 43 (d) 53.856 ÷ 51
(e) 15.606 ÷ 34 (f) 70.5376 ÷ 32 (g) 527.34 ÷ 85 (h) 617.313 ÷ 15
(i) 773.682 ÷ 169 (j) 53.136 ÷ 27 (k) 72.2 ÷ 25 (l) 426.56 ÷ 16 (m) 0.0092 ÷ 12
(n) .217 ÷ 1250 (o) 0.00463 ÷ 50 (p) 2078.61 ÷ 579 (q) 431.376 ÷ 8170
(r) .0019517 ÷ 673 (s) 53251.63 ÷ 43

⑬ भाग करें :-

(a) 24.8 ÷ 10 (b) 45.04 ÷ 10 (c) 0.45 ÷ 10 (d) 456.3 ÷ 100 (e) 4.32 ÷ 100
(f) 0.324 ÷ 100 (g) 7456.32 ÷ 1000 (h) 32.45 ÷ 1000 (i) 0.123 ÷ 1000
(j) 5.2 ÷ 10 (k) 68.34 ÷ 100 (l) 875.23 ÷ 1000 (m) 204.45 ÷ 1000
(n) 456.42 ÷ 10000 (o) 0.234 ÷ 1000 (p) 4.45 ÷ 20 (q) 85.25 ÷ 50
(r) 643.2 ÷ 30 (s) 16.12 ÷ 400 (t) 54[illegible]6 ÷ 60 (u) 35.14 ÷ 7000

⑭ भाग करें :-

(a) 1.76 ÷ 1.6 (b) 1.8 ÷ 0.6 (c) 6.4 ÷ 0.4 (d) 3.5 ÷ 0.7 (e) 26.26 ÷ 0.13
(f) 2.52 ÷ 1.2 (g) 9.69 ÷ 1.9 (h) 2.05 ÷ 2.5 (i) 0.896 ÷ 0.8 (j) 4 ÷ 2.5 (k) 0.165 ÷ 15
(l) 10.199 ÷ 4.7 (m) 11.47 ÷ 0.031 (n) 0.027 ÷ 0.03 (o) 1.28 ÷ 0.08 (p) 0.14 ÷ 0.07
(q) 15.625 ÷ 1.25 (r) 337.5 ÷ 1.125 (s) 0.0054 ÷ .009 (t) 0.00234 ÷ 0.13
(u) 316.96 ÷ 0.02 (v) 0.00117 ÷ 0.0585 (w) 15.2553 ÷ 50.6 (x) 226.953 ÷ 0.15
(y) 0.000169 ÷ 1.3 (z) 0.625 ÷ 0.0025 (xxvii) 7.5 ÷ 0.005 (xxviii) 0.00132 ÷ 0.0012
(xxix) 0.135 ÷ 0.05 (xxx) 0.0024 ÷ 0.003

⑮ मान ज्ञात करें :-

(a) 2 ÷ 0.5 (b) 3 ÷ 0.6 (c) 36 ÷ 0.72 (d) 143 ÷ 0.074 (e) 36 ÷ 0.45 (f) 15 ÷ 0.04
(g) 31 ÷ 0.775 (h) 2 ÷ 0.05 (i) 40 ÷ 0.25 (j) 3 ÷ 2.5 (k) 1147 ÷ 3.1 (l) 9 ÷ .16
(m) 18 ÷ 0.72 (n) 1032 ÷ 2.064 (o) 21 ÷ 0.5 (p) 210 ÷ 1.25 (q) 11 ÷ 0.4
(r) 204 ÷ 0.17 (s) 8 ÷ 0.02 (t) 5 ÷ 0.0025 (u) 3 ÷ 5 (v) 2 ÷ 5 (w) 3 ÷ 4 (x) 16 ÷ 5
(y) 8 ÷ 40 (z) 12 ÷ 8 (xxvii) 56 ÷ 224 (xxviii) 123 ÷ 25 (xxix) 27 ÷ 108 (xxx) 19 ÷ 25
(xxxi) 3 ÷ 24 (xxxii) 15 ÷ 25

-: দশমলব ভিন্ন :- ③

⑯ দশমলব ভিন্ন এ বদলো :-

ⓐ $\frac{3}{5}$ ⓑ $\frac{1}{2}$ ⓒ $\frac{1}{20}$ ⓓ $\frac{5}{8}$ ⓔ $\frac{1}{5}$ ⓕ $\frac{8}{25}$ ⓖ $\frac{1}{16}$ ⓗ $\frac{1}{125}$ ⓘ $\frac{3}{4}$ ⓙ $\frac{7}{8}$ ⓚ $\frac{31}{40}$
ⓛ $1\frac{1}{5}$ ⓜ $3\frac{1}{8}$ ⓝ $5\frac{1}{25}$ ⓞ $6\frac{1}{10}$ ⓟ $3\frac{9}{50}$

⑰ সৰল কৰ :-

ⓐ 4.8+1.5−3.6−2.4+2.5 ⓑ 2.2+2.8−2.5−1
ⓒ 0.2+2.3−0.4×1.5 ⓓ 5−0.005−0.05+0.5 ⓔ 8.4+3.6−3.8+4.5−9.7
ⓕ 5.7+6.6+2.8×3.4−8.8 ⓖ 1.4−2.7+3.8÷0.2 ⓗ 6.8÷3.4+3.2×4.1−2.42
ⓘ 0.3×0.4−2.4÷6+1.2×5 ⓙ 0.4×0.01÷0.005 ⓚ 3.7−0.6×0.4+0.8÷0.2
ⓛ 9.6÷12+0.32×10−2.1 ⓜ 3+[3.7+{2.9+(3.7−2.3)÷0.4}]
ⓝ 5×[3.2+{37.8−6.5 ৰ (15.9÷5.3)}]
ⓞ 8×[0.5+{100.8÷2 ৰ 0.7−(3.6÷1.2×5)}]
ⓟ 0.7−{0.7−{0.4+(2.3+1.7)−(2.8−2.4)}]

Ans :-

① ⓐ $\frac{3}{10}$ ⓑ $\frac{21}{100}$ ⓒ $\frac{341}{1000}$ ⓓ $8\frac{1}{20}$ ⓔ $7\frac{1}{4}$ ⓕ $3\frac{1}{8}$
② ⓐ 0.1 ⓑ 0.19 ⓒ 0.207 ⓓ 2.2 ⓔ 8.1 ⓕ 5.6
③ ⓐ 6.7 ⓑ 16.647 ⓒ 18.662 ⓓ 428.706 ⓔ 818.325 ⓕ 19.705 ⓖ 13.23319
④ ⓐ 15.69 ⓑ 19.035 ⓒ 19.325 g ⓓ 11.35 m
⑤ ⓐ 3.4 ⓑ 3.3 ⓒ 1.725 ⓓ 2.155
⑥ ⓐ 60.24 ⓑ 29.15 ⓒ 70.15 ⓓ 19.50 G ⓔ 2.5 kg ⓕ 3.2 m ⓖ 175.412
ⓗ 214.129 ⓘ 2.275 km
⑦ ⓐ 0.6 ⓑ 1.2 ⓒ 3.5 ⓓ 37.1 ⓔ 117.88 ⓕ 265.44 ⓖ 1.56 ⓗ 1.35
ⓘ 61.1 ⓙ 145.18 ⓚ 26.104 ⓛ 112.14 ⓜ 431.25 ⓝ 1191.955
ⓞ 496.915 ⓟ 1397.09
⑧ ⓐ 53.4 ⓑ 23.78 ⓒ 644.5 ⓓ 345.6 ⓔ 102.3 ⓕ 345.6 ⓖ 1000.2
ⓗ 45345.6 ⓘ 32.3458 ⓙ 87 ⓚ 220 ⓛ 3450 ⓜ 4050 ⓝ 2100 ⓞ 30500
ⓟ 2340 ⓠ 100100 ⓡ 1504050 ⓢ 110 ⓣ 10100 ⓤ 123400
⑨ ⓐ 0.12 ⓑ 0.29 ⓒ 0.15 ⓓ 0.084 ⓔ 0.98 ⓕ 2.45 ⓖ 8.64 ⓗ 7.56 ⓘ 5.29
ⓙ 16.2 ⓚ 105 ⓛ 27.4228 ⓜ 407.6599 ⓝ 228.0975 ⓞ 352.7538 ⓟ 0.0018
⑩ ⓐ 0.00001 ⓑ 0.002625 ⓒ 0.000092 ⓓ 2.013015 ⓔ 0.00001008
ⓕ 0.000015 ⓖ 0.00000113 ⓗ 0.0273 ⓘ 0.02871 ⓙ 108.5175 ⓚ 344.5486
ⓛ 729.8436 ⓜ 185.68088 ⓝ 32.410105 ⓞ 3.6305 ⓟ 4464.622
ⓠ 6438.4576 ⓡ 32.20805 ⓢ 38.64 ⓣ 8277 ⓤ 0.0000054
ⓥ 6.2200824 ⓦ 89.6834 ⓧ 51.622848
⑪ ⓐ 0.6 ⓑ 2.2 ⓒ 4.1 ⓓ 5.1 ⓔ 0.4 ⓕ 0.5 ⓖ 0.9 ⓗ 16.2 ⓘ 3.1 ⓙ 11.7
ⓚ 5.7 ⓛ 2.3 ⓜ 4.03 ⓝ 4.04 ⓞ 8.03 ⓟ 3.04 ⓠ 0.142 ⓡ 5.06 ⓢ 2.31
ⓣ 0.007 ⓤ 4.55 ⓥ 216.0825 ⓦ 3.124 ⓧ 2.214
⑫ ⓐ 0.56565 ⓑ 13.426 ⓒ 0.7086 ⓓ 1.056 ⓔ 0.459 ⓕ 2.2043 ⓖ 6.204
ⓗ 41.542 ⓘ 4.578 ⓙ 2.214 ⓚ 2.888 ⓛ 26.66 ⓜ 0.0000306
ⓝ 0.0001736 ⓞ 0.0000926 ⓟ 3.59 ⓠ 0.0528
ⓡ 0.0000029 ⓢ 1233.9

—ঃ উত্তরমালার সংকেত ঃ— (4)

⑬ ⓐ 2.98 ⓑ 4.504 ⓒ 0.045 ⓓ 4.563 ⓔ 0.0432 ⓕ 0.00329
ⓖ 7.45632 ⓗ 0.03245 ⓘ 0.000123 ⓙ 0.32 ⓚ 0.6834 ⓛ 0.8752
ⓜ 0.20495 ⓝ 0.045692 ⓞ 0.000234 ⓟ 0.2225 ⓠ 1.705 ⓡ 21.44
ⓢ 0.0403 ⓣ 9.06 ⓤ 0.00502

⑭ ⓐ 1.1 ⓑ 3 ⓒ 16 ⓓ 5 ⓔ 202 ⓕ 2.1 ⓖ 5.1 ⓗ 0.82 ⓘ 1.12
ⓙ 1.6 ⓚ 0.11 ⓛ 2.17 ⓜ 370 ⓝ 0.9 ⓞ 16 ⓟ 2 ⓠ 12.5 ⓡ 300 ⓢ 0
ⓣ 0.018 ⓤ 15848 ⓥ 0.02 ⓦ 0.3015 ⓧ 1513.02 ⓨ 0.00013 ⓩ 250
(xxvii) 1500 (xxviii) 1.1 (xxix) 2.7 (xxx) 0.3

⑮ ⓐ 4 ⓑ 5 ⓒ 50 ⓓ 2000 ⓔ 80 ⓕ 375 ⓖ 40 ⓗ 40 ⓘ 160 ⓙ 12
ⓚ 370 ⓛ 56.25 ⓜ 25 ⓝ 500 ⓞ 42 ⓟ 168 ⓠ 27.5 ⓡ 1200 ⓢ 400
ⓣ 2000 ⓤ 0.6 ⓥ 0.4 ⓦ 0.75 ⓧ 3.2 ⓨ 0.2 ⓩ 1.5 (xxvii) 0.25
(xxviii) 4.92 (xxix) 0.25 (xxx) 0.76 (xxxi) 0.125 (xxxii) 0.6

⑯ ⓐ 0.6 ⓑ 0.5 ⓒ 0.05 ⓓ 0.625 ⓔ 0.2 ⓕ 0.32 ⓖ 0.0625 ⓗ 0.01
ⓘ 0.75 ⓙ 0.875 ⓚ 0.775 ⓛ 1.2 ⓜ 3.125 ⓝ 5.04 ⓞ 5.1 ⓟ 3.

⑰ ⓐ 2.8 ⓑ 1.5 ⓒ 1.9 ⓓ 5.445 ⓔ 3 ⓕ 13.22 ⓖ 17.7 ⓗ 12.7
ⓘ 5.72 ⓙ 0.8 ⓚ 7.46 ⓛ 1.9 ⓜ 10.6 ⓝ 107.5 ⓞ 460 ⓟ 0

-: भाग से संबंधित प्रश्न :-

① वह छोटी-से-छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 85 में से घटाने पर प्राप्त सं० 9 से विभाज्य हो जाए।
② वह छोटी-से-छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 1035 में से घटाने पर प्राप्त सं० 13 से विभाजित हो जाए।
③ वह छोटी-से-छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 786 में जोड़ने पर प्राप्त सं० 11 से विभाजित हो जाए।
④ वह छोटी-से-छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2390 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 16 से विभाजित हो जाए।
⑤ 1540 से ठीक छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 12 से विभाज्य हो।
⑥ 27345 से ठीक छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 29 से विभाज्य हो।
⑦ 15892 से ठीक बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि 15 से विभाज्य है।
⑧ 78346 से ठीक बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि 19 से विभाज्य हो।
⑨ 5 अंकों की बड़ी-से-बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि 27 से विभाज्य है।
⑩ 6 अंकों की बड़ी-से-बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि 15 से विभाज्य हो।
⑪ 4 अंकों की छोटी-से-छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 32 से विभाज्य हो।
⑫ 7 अंकों की छोटी-से-छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 23 से विभाज्य हो।

Ans:-
① 4 ② 8 ③ 6 ④ 10 ⑤ 1536 ⑥ 27318 ⑦ 15900 ⑧ 78356 ⑨ 99981 ⑩ 999990
⑪ 1024 ⑫ 1000017

-: अपवर्तक एवं अपवर्त्य :-

① निम्नलिखित संख्या का अपवर्तक लिखें :- ⓐ 20 ⓑ 15 ⓒ 24 ⓓ 30 ⓔ 45
ⓕ 50 ⓖ 60 ⓗ 64 ⓘ 75 ⓙ 80

② निम्नलिखित संख्या का प्रथम पाँच अपवर्त्य लिखें :- ⓐ 8 ⓑ 12 ⓒ 17 ⓓ 21 ⓔ 25 ⓕ 28 ⓖ 32

Ans :-
① ⓐ 1,2,4,5,10,20 ⓑ 1,3,5,15 ⓒ 1,2,3,4,6,8,12,24 ⓓ 1,2,3,5,6,10,15,30
ⓔ 1,3,5,9,15,45 ⓕ 1,2,5,10,25,50 ⓖ 1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60
ⓗ 1,2,4,8,16,32,64 ⓘ 1,3,5,15,25,75 ⓙ 1,2,4,5,8,10,16,20,40,80
② ⓐ 8,16,24,32,40 ⓑ 12,24,36,48,60 ⓒ 17,34,51,68,85 ⓓ 21,42,63,84,105
ⓔ 25,50,75,100,125 ⓕ 28,56,84,112,140 ⓖ 32,64,96,128,160.

-: महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त्य :-

① अपवर्तक ज्ञात करके महत्तम समापवर्तक (म० स०) ज्ञात करें।
ⓐ 16 और 40 ⓑ 18 और 42 ⓒ 36 और 84 ⓓ 45 और 105 ⓔ 80 और 110
ⓕ 78 और 260 ⓖ 24, 36 और 60 ⓗ 30, 75 और 135 ⓘ 42, 70 और 280

② अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें।
ⓐ 24 और 56 ⓑ 33 और 55 ⓒ 51 और 85 ⓓ 75 और 125 ⓔ 150 और 210
ⓕ 450 और 1050 ⓖ 208 और 455 ⓗ 1456, 1183 और 3640

③ भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें।
ⓐ 32 और 48 ⓑ 57 और 133 ⓒ 144 और 180 ⓓ 144 और 312 ⓔ 256, 442 और 990
ⓕ 176, 1100 और 4444 ⓖ 72, 576 और 1760 ⓗ 1584, 1683, 5049 और 6633
ⓘ 1326, 3094, 4420 और 5577 ⓙ 216, 252, 540 और 1260

① अपवर्त्य विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें :-
ⓐ 5, 10 ⓑ 12, 18 ⓒ 18, 27 ⓓ 20, 30 ⓔ 4, 6, 8 ⓕ 12, 16, 18
ⓖ 10, 15, 20 ⓗ 15, 25, 50

-: म० स० एवं ल० स० (2) :-

⑤ भाग विधि के द्वारा ल० स० निकालें:-

(a) 15, 20 और 25 (b) 20, 40 और 60 (c) 16, 18 और 32 (d) 360, 432 और 168

(e) 576, 720 और 288 (f) 175, 350 और 182 (g) 255, 340 और 510 (h) 265, 385 और 449

~~(i) 255, 340 और 510 (j) 265, 385 और 495~~ (i) 629, 831 और 253 (j) 112, 252 औ

(k) 1183, 1456 और 3640 (l) 102, 136 और 170 (m) 11, 22, 24 और 36

(n) 32, 36, 48 और 60 (o) 12, 18, 24 और 36 (p) 255, 340, 425 और 765

(q) 153, 527, 459 और 1173 (r) 44, 126, 198 और 280 (s) 12, 16, 24, 32 और

(t) 656 और 657 (u) 629, 851 और 253

⑥ अभाज्य गुणनखंड द्वारा ल० स० निकालें:-

(a) 12 और 30 (b) 210 और 180 (c) 85 और 136 (d) 30 और 50 (e) 50 और 60 (f) 3, और 4

⑦ वह सबसे- बड़ी - संख्या ज्ञात करें जिससे 6 तथा 8 को भाग देने पर शेष नहीं।

⑧ वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 24 तथा 36 को भाग देने पर शेष न बचे।

⑨ वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 15 तथा 20 को भाग देने पर शेष न बचे

⑩ वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 8, 12, 20 को भाग देने पर शेष न बचे

⑪ वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे 5535 तथा 2009 विभाज्य है।

⑫ वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे 1435 और 1085 विभाज्य हो।

⑬ वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे 36372 और 78806 विभाज्य हो।

⑭ वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे 8550 और 2736 विभाज्य हो।

⑮ वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 25, 31 तथा 37 को भाग देने पर 1 शेष बचे।

⑯ वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 16, 23 तथा 30 को भाग देने पर 2 शेष बचे।

⑰ वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 47 तथा 62 को भाग देने पर 2 शेष बचे।

⑱ वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 21, 30 तथा 48 को भाग देने पर 3 शेष बचे।

⑲ वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 9 और 13 को भाग देने पर 1 शेष बचे।

⑳ वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे 37, 56 और 93 को भाग देने पर क्रमशः:
1, 2 और 3 शेष बचे।

㉑ वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 127, 251 और 313 को भाग देने पर हर
बार 3 शेष बचे।

㉒ वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1251 और 1388 को भाग देने पर
क्रमशः: 5 और 2 शेष बचे।

㉓ वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 17, 28 और 34 को भाग देने पर
क्रमशः: 2, 3 और 4 शेष बचे।

㉔ वह सबसे बड़ी सं० ज्ञात करें जिससे 40, 49 तथा 62 को भाग देने पर क्रमशः:
4, 1 तथा 2 शेष बचे।

㉕ वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जिससे 29, 36 तथा 48 से भाग देने पर क्रमशः:
2, 3 तथा 4 शेष बचे।

㉖ वह कौन - सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 8 तथा 12 से भाग देने पर शेष न बचे।

㉗ वह कौन - सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 12, 18 तथा 24 से भाग देने पर शेष न बचे।

㉘ वह कौन - सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 12, 18 और 45 से भाग देने पर
शेष न बचे।

㉙ वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 4 और 6 से भाग देने पर शेष न बचे।

㉚ वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको 6, 8 और 10 से भाग देने पर
शेष न बचे।

㉛ वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 10, 20 और 30 से भाग देने पर
शेष न बचे।

-: ल० स० एवं म० स० (3) :-

(32) वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 32, 36, 48 और 96 से विभाज्य हो।

(33) वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 255, 340, 425 और 765 से विभाज्य हो।

(34) वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि 2130 और 4473 से विभाज्य हो।

(35) सबसे छोटी संख्या बताएँ जिसमें 64, 36 तथा 160 से पूरा-पूरा भाग
लग जाता है।

(36) वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 12 तथा 15 से भाग देने पर 3 शेष बचे

(37) वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 10, 14 और 21 से भाग देने पर 4 शेष बचे।

(38) वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 12 और 18 से भाग देने पर 5 शेष बचे

(39) वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 12, 18 तथा 30 से भाग देने पर 9 शेष बचे।

(40) वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 576 और 720 से भाग देने पर 25 शेष बचे।

(41) वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 15, 20, 24, 36 और 45 से भाग
देने पर 8 शेष बचे।

(42) सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8, 12, 15 और 20 से भाग देने पर क्रमशः:
[illegible] 7, 9 और [illegible] शेष बचे।

(43) वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 15 जोड़ने पर वह 28, 30, 36 और 45
से पूरा-पूरा विभाज्य हो जाए।

(44) 4-अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 40, 48 और 60 से विभाज्य है।

(45) 5-अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएँ जो 60, 80 और 90 से विभाज्य है।

(46) 6-अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएँ जो 45, 60, 70 से भाग देने पर शेषफल 5 बचे

(47) 7-अंकों की बड़ी-से-बड़ी संख्या ज्ञात करें 80, 90, 105 से भाग देने पर शेषफल 15 बचे।

(48) 4-अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 4, 12, 16 और 24 से भाग
देने पर क्रमशः: 3, 11, 15 और 23 शेष बचे।

(49) 5-अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसको 9, 12, 24 और 45 से भाग
देने पर क्रमशः: 3, 6, 18 और 39 शेष बचे।

(50) चार घंटियाँ क्रमशः: 3, 5, 10 और 12 मिनट ~~सेकेंड~~ के बाद बजती हैं। यदि चारों घंटियाँ
8 बजे सुबह एक साथ बजी हों तो पुनः कितने समय बाद एक साथ बजेंगी।

(51) चार घंटियाँ क्रमशः: 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड तथा 60 सेकेंड के अंतराल पर
बजती हैं। यदि वे किसी समय एक साथ बजे तब पुनः कितने समय के बाद वे एक
साथ बजेंगी।

(52) दो बरतनों में क्रमशः: 60 और 105 लीटर तेल है। एक अन्य बरतन की
अधिकतम धारिता ज्ञात करें जिससे प्रत्येक बरतन के तेल को पूरा-पूरा मापा जा सके।

(53) निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य एवं लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें।
(a) 15, 20 (b) 24, 30, 60 (c) 30, 70, 90 (d) 50, 75, 100

(54) वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 21 और 25 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः:
5 और 7 बचे।

(55) वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 88 और 125 से भाग देने पर शेषफल
क्रमशः: 7 और 5 बचे।

(56) वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 115 और 120 से भाग देने पर शेषफल
~~क्रमशः~~: 15 बचे।

(57) वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें 124 और 129 से भाग देने पर शेषफल
क्रमशः: 3 और 4 बचे।

-: प्र० सं० और उ० सं० (Ans):-

① ⓐ 8 ⓑ 6 ⓒ 12 ⓓ 15 ⓔ 10 ⓕ 26 ⓖ 12 ⓗ 15 ⓘ 14
② ⓐ 8 ⓑ 11 ⓒ 17 ⓓ 25 ⓔ 30 ⓕ 150 ⓖ 31 ⓗ 91
③ ⓐ 16 ⓑ 19 ⓒ 36 ⓓ 24 ⓔ 2 ⓕ 44 ⓖ 32 ⓗ 99 ⓘ 13 ⓙ 36
④ ⓐ 10 ⓑ 36 ⓒ 54 ⓓ 60 ⓔ 24 ⓕ 144 ⓖ 60 ⓗ 150
⑤ ⓐ 300 ⓑ 120 ⓒ 288 ⓓ 15120 ⓔ 2880 ⓕ 4550 ⓖ 1020 ⓗ 183645 ⓘ 159137
ⓙ 11088 ⓚ 94640 ⓛ 2040 ⓜ 792 ⓝ 1440 ⓞ 72 ⓟ 15300 ⓠ 327267
ⓡ 27720 ⓢ 288 ⓣ 430992 ⓤ 159137
⑥ ⓐ 60 ⓑ 1260 ⓒ 680 ⓓ 150 ⓔ 300 ⓕ 96
⑦ 2 ⑧ 12 ⑨ 5 ⑩ 4 ⑪ 41 ⑫ 35 ⑬ 6062 ⑭ 392 ⑮ 6 ⑯ 7 ⑰ 15 ⑱ 9
⑲ 4 ⑳ 18 ㉑ 62 ㉒ 14 ㉓ 5 ㉔ 12 ㉕ 11 ㉖ 24 ㉗ 72 ㉘ 180 ㉙ 12
㉚ 120 ㉛ 60 ㉜ 288 ㉝ 15300 ㉞ 44730 ㉟ 2880 ㊱ 63 ㊲ 214 ㊳ 77
㊴ 189 ㊵ 2905 ㊶ 368 ㊷ 117 ㊸ ~~9840~~ 2505 ㊹ 9840 ㊺ 10080 ㊻ 1008
㊼ ㊽ 9935 ㊾ 99714 ㊿ 9 बजे (51) 10 मिनट (52) 15 लीटर

-: ऐकिक नियम :-

① यदि 1 मीटर कपड़े की कीमत 80 रु० है तो 2 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा?
② यदि एक डब्बा बिस्कुट की कीमत 18 रु० है तो उसी प्रकार के 5 डिब्बे बिस्कुट की कीमत क्या होगी?
③ यदि 1 k.g. चीनी की कीमत 15 रु० है तो 7 k.g चीनी की कीमत क्या होगी।
④ यदि 1 बोरी में 60 k.g चना है तो 12 बोरियों में कितना चना होगा?
⑤ मिथिलेश 1 घंटा में 5 k.m पैदल चलता है तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा?
⑥ यदि 10 अंडे की कीमत 20 रु० है तो एक अंडे की कीमत ज्ञात करें।
⑦ एक ही तरह के 5 टीन में 80 k.g तेल है तो एक टीन में कितना तेल है?
⑧ यदि 20 वस्तुओं का मूल्य 240 रु० है तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा?
⑨ एक पैंट में 1 m 20 cm कपड़ा लगता है तो उस तरह के तीन पैंट में कितने कपड़े लगेंगे?
⑩ यदि 6 चॉकलेट का मूल्य 60 रु है तो एक चॉकलेट का मूल्य क्या होगा?
⑪ यदि 5 k.g आलू की कीमत 30 रु है तो 1 k.g आलू की कीमत क्या होगी?
⑫ एक कलम का मूल्य 18 रु है तो उस तरह के 3 कलम का मूल्य क्या होगा?
⑬ एक साइकिल की कीमत 800 रु० है तो उस तरह की 2 साइकिल की कीमत ज्ञात करें
⑭ एक टीन में 15 k.g तेल है तो उस तरह के 6 टीन में कितना तेल होगा?
⑮ एक गाड़ी 1 घंटा में 70 k.m जाती है। उसी चाल से 2 घंटे में वह गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी।
⑯ यदि 5 वस्तुओं की कीमत 60 रु० है तो एक वस्तु की कीमत क्या होगी?
⑰ 10 k.g चावल की कीमत 110 रु० है तो 1 k.g चावल की कीमत क्या होगी?
⑱ यदि 5 k.g नमक की कीमत 25 रु० है तो 8 k.g नमक की कीमत क्या होगी?
⑲ यदि 5 चॉकलेट की कीमत 50 रु० है तो उसी तरह के 9 चॉकलेट की कीमत क्या होगी?
⑳ यदि मुकेश गाड़ी से 2 घंटे में 60 k.m जाता है तो गाड़ी की उसी चाल पर वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा।
㉑ 15 मीटर कपड़े की कीमत 900 रु है तो 12 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी?
㉒ 20 कलम की कीमत 364 रु हो तो 15 कलम की कीमत क्या होगी?
㉓ यदि 1 दर्जन अंडे की कीमत 26 रु 40 पैसे हो तो 8 अंडे की कीमत क्या होगी?

— : ऐकिक नियम (2) : —

(24) यदि 12 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी 432 रु० हो तो 5 मजदूरों की एक दिन की मजदूरी क्या होगी?

(25) समान भार के 6 T.v. set का भार 72 k.g हो तो उसी तरह के 15 T.v. set का भार ज्ञात करें।

(26) एक लड़का जब किसी मैदान का चार बार दौड़ लगाता है तब वह 1200m की दूरी तय करता है यदि उसी मैदान का 10 बार दौड़ लगाए तब वह कितनी दूरी तय करेगा?

(27) यदि 15 गिलास दुध का आयतन 4 ली 500 मिली हो तो 8 गिलास दुध का आयतन क्या होगा?

(28) यदि 5 कमीज की कीमत 750 रु० हो तो उसी तरह के 12 कमीज की कीमत क्या होगी?

(29) किसी वर्ग के 30 छात्रों का ट्युशन फीस 4500 रु० हैं तो उसी वर्ग के 45 छात्रों की ट्युशन फीस क्या होगा?

(30) यदि 1 क्विंटल चावल की कीमत 1200 रु० हो तो 40 k.g चावल की कीमत क्या होगी?

(31) एक ही तरह के 10 खिलौने की कीमत 405 रु० हो तो उसी तरह के 16 खिलौने की कीमत क्या होगी?

(32) किसी स्थान तक जाने का 8 मनुष्यों का भाड़ा 384 रु० हो तो उसी स्थान तक जाने का 6 मनुष्य का भाड़ा क्या होगा?

(33) यदि 5 k.g आलू की कीमत 36 रु० हो तो 12 k.g आलू की कीमत क्या होगी?

(34) यदि 6 आदमी किसी कार्य को 7 दिनों में पुरा करते हैं तो 21 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पुरा करेंगे।

(35) 24 आदमी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 8 आदमी कितने दिनों में करेंगे।

(36) यदि 7 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिनों में करते हैं, तो 4 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे

(37) एक भू-सम्पत्ति के [illegible] भाग का मुल्य 1680 रु० हैं तो उस भू-सम्पत्ति के आधे भाग का मुल्य क्या होगा।

(38) 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिनों में बना सकते हैं। यदि 14 मजदूर और लगा दिए जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा।

(39) गीता 8 k.g सेब 200 रु० में खरीदती है। वह 675 रु० में कितना सेब खरीदेगी।

(40) 4 आदमी एक खाई को 16 दिनों में खोदते हैं। यदि खाई खोदने का काम 12 दिनों में पुरा कर लिया जाता है तो खाई खोदने वाले आदमी की संख्या कितनी थी?

(41) 15 मजदूर किसी काम को 30 दिनों में समाप्त करते हैं तो बताएं उसी काम को 45 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी।

(42) यदि काजू 235 रु/k.g हो तो 7.05 रु. में कितना काजू मिलेगा।

(43) एक पानी ~~के~~-जहाज पर 1000 मनुष्यों के लिए 8 सप्ताह का भोजन-सामग्री था। एक दुसरे पानी-~~के~~ जहाज में कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण उस पर सवार सभी मनुष्य के उस पानी-जहाज पर आ जाने से वही भोजन-सामग्री 5 सप्ताह ही चली। दुसरे पानी-जहाज पर से कितने मनुष्य पहले पानी-जहाज पर आए।

-: ऐकिक नियम (4) :-

(63) एक किला में 1200 आदमियों के लिए 28 दिनों की रसद है। यदि 4 दिनों के बाद 300 आदमी बाहर चले जाए, तो वह रसद फिर कितने दिनों तक चल पाएगी?

(64) एक किला में 1800 आदमियों के लिए 32 दिनों की रसद है। यदि 600 आदमी और बढ़ जाए, तो रसद कितने दिनों तक चलेगी।

(65) विद्यार्थियों के एक छात्रावास में 60 विद्यार्थियों के लिए 50 दिनों का भोजन का प्रबंध है। यदि 10 दिनों के बाद छात्रावास में 20 विद्यार्थी और प्रवेश पा जाएँ, तो शेष भोजन सबके लिए कितने दिनों तक चलेगा?

(66) एक किले में 250 सिपाहियों के 55 दिनों की रसद है। 10 दिनों के बाद 25 सिपाही चले जाए, तो शेष रसद कितने दिनों तक चलेगी।

(67) एक छात्रावास में 60 लड़कों के लिए 15 दिनों तक खाने का सामान था। यदि 3 दिनों के बाद 12 लड़के और आ जाए, तो बचा हुआ सामान कितने दिनों तक चलेगा?

Ans:-

① 160 रु ② 40 रु ③ 105 रु ④ 720 K.g. ⑤ 10 K.m ⑥ 2 घं ⑦ 16 K.g.
⑧ 12 रु ⑨ 7 m 60 cm ⑩ 10 रु ⑪ 6 रु ⑫ 54 रु ⑬ 1680 रु ⑭ 40 K.g
⑮ 140 K.m ⑯ 12 रु ⑰ 11 रु ⑱ 40 रु ⑲ 80 रु ⑳ 150 K.m ㉑ 720 रु
㉒ 273 रु ㉓ 17 रु 60 पैसा ㉔ 180 रु ㉕ 180 K.g ㉖ 3000 m ㉗ 22 room
㉘ 4200 रु ㉙ 6750 रु ㉚ 480 रु ㉛ 648 रु ㉜ 672 रु ㉝ 86.40 रु
㉞ 2 दिन ㉟ 30 दिन ㊱ 28 दिन ㊲ 1050 रु ㊳ 15 दिन ㊴ 45 K.g
㊵ 6 आदमी ㊶ 10 मजदूर ㊷ 30 gram ㊸ 600 मनुष्य ㊹ 20 आदमी
㊺ 27 मजदूर ㊻ 20 कमीज ㊼ 8 आदमी ㊽ 13 कलम ㊾ 25 संतरे
㊿ 5 मीटर (51) 20 दिन (52) 16 दिन (53) $3\frac{5}{9}$ दिन (54) 3 मिनट
(55) $10\frac{1}{2}$ दिन (56) 6 मनुष्य (57) $\frac{64}{3}$ दिन (58) $5\frac{1}{3}$ घंटा (59) 4 दिन
(60) 7 दिन (61) 30 दिन (62) $22\frac{2}{5}$ दिन (63) 32 दिन (64) 24 दिन
(65) 30 दिन (66) 50 दिन (67) 10 दिन।

① 10 रुपये के एक नोट की लंबाई 13.5 c.m है तो 20 रुपये के नोट की लंबाई क्या है?

② 50 रुपया के एक नोट की लंबाई 10.8 c.m है तो 100 रुपया के एक नोट की लंबाई क्या होगी?

③ यदि 3 वर्ष के एक बच्चे का भार 11 K.g है तो 6 वर्ष के एक बच्चे का भार क्या होगा?

④ यदि 25 वर्ष के व्यक्ति का वजन 60 K.g है तो 100 वर्ष के एक व्यक्ति का वजन क्या होगा?

⑤ एक व्यक्ति अपनी एक आँख से 3 K.m तक देख सकता है तो वह 2 आँख से कितना K.m तक देखेगा?